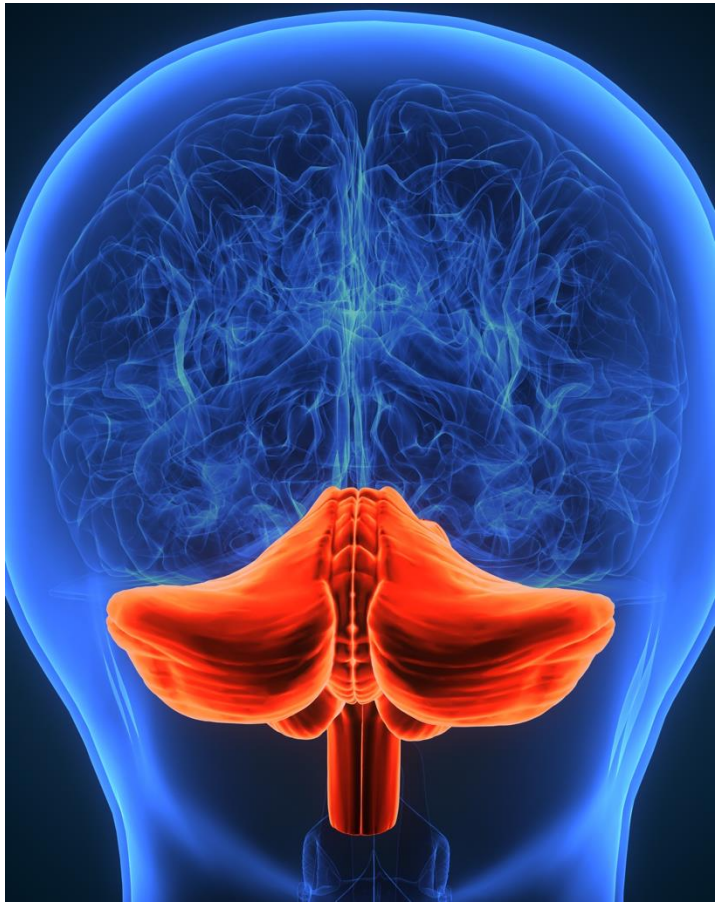
Modul 2 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling fra modul 1
- ✓ Cerebellum
  - Neuroanatomi og funktion
  - Anamnese og observation
  - Undersøgelse og test
- ✓ Åndedrættet
  - I et biomekanisk og proprioceptiv perspektiv

Praktik:

- ✓ Cerebellum – Midtlinje
  - Test
- ✓ Cerebellum – ABC
  - Øvelser
- ✓ Åndedrættet
  - Test
  - Øvelse

Cerebellum

Cerebellum hjælper hjernen med at automatisere og optimere
Dels i forhold til motorik, men også kognition



Bevægelsens ABC´er

Cerebellum har

3 motoriske opgaver:

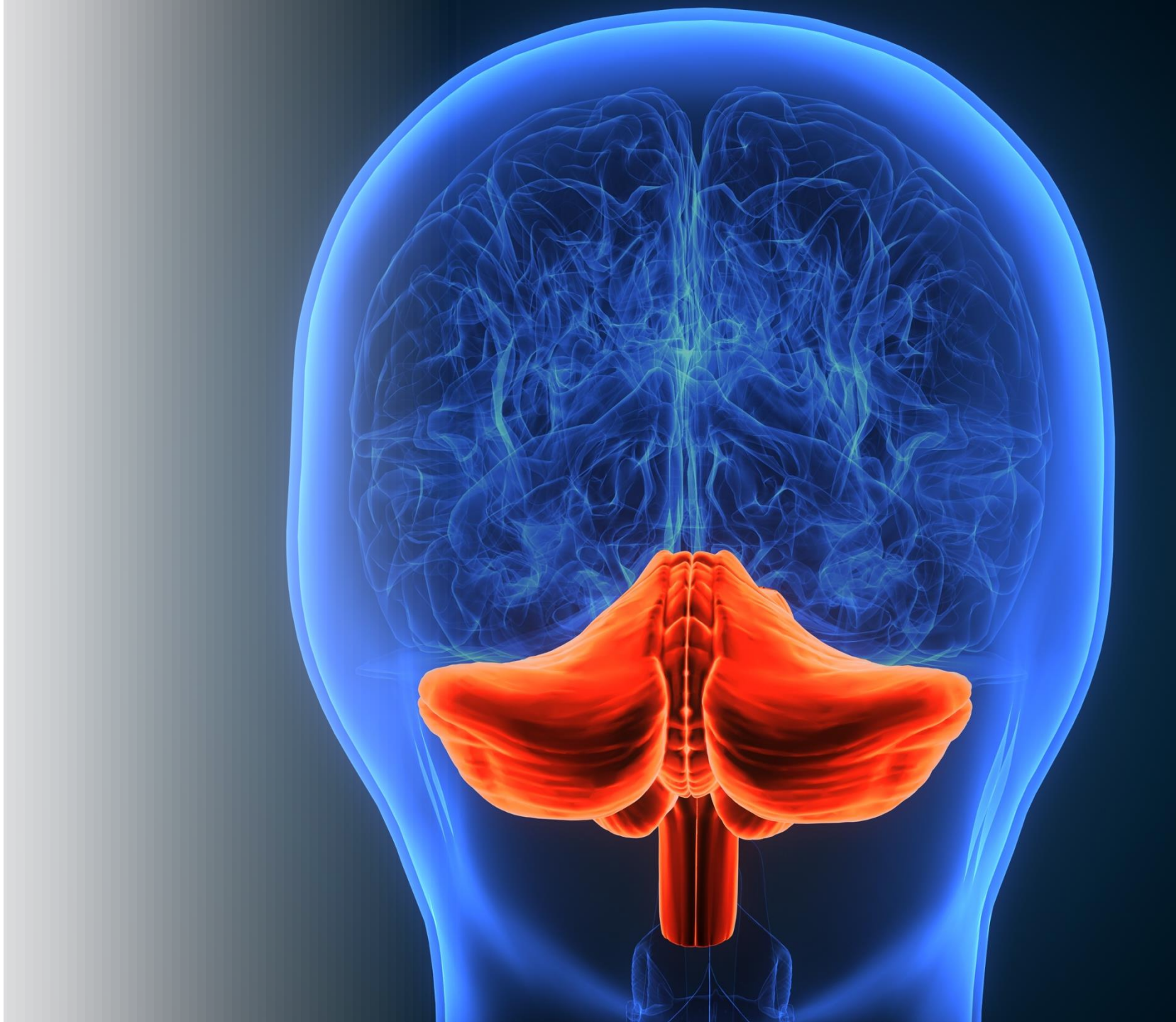
A ccuracy
B alance
C oordination



Cerebellum

Funktion/Output:

- **A**B**C** = Præcision og koordinering af bevidste bevægelser
- A**B**C = Vedligeholdelse af balance og kropsholdning
- Præcision og Koordinering af kognitive funktioner

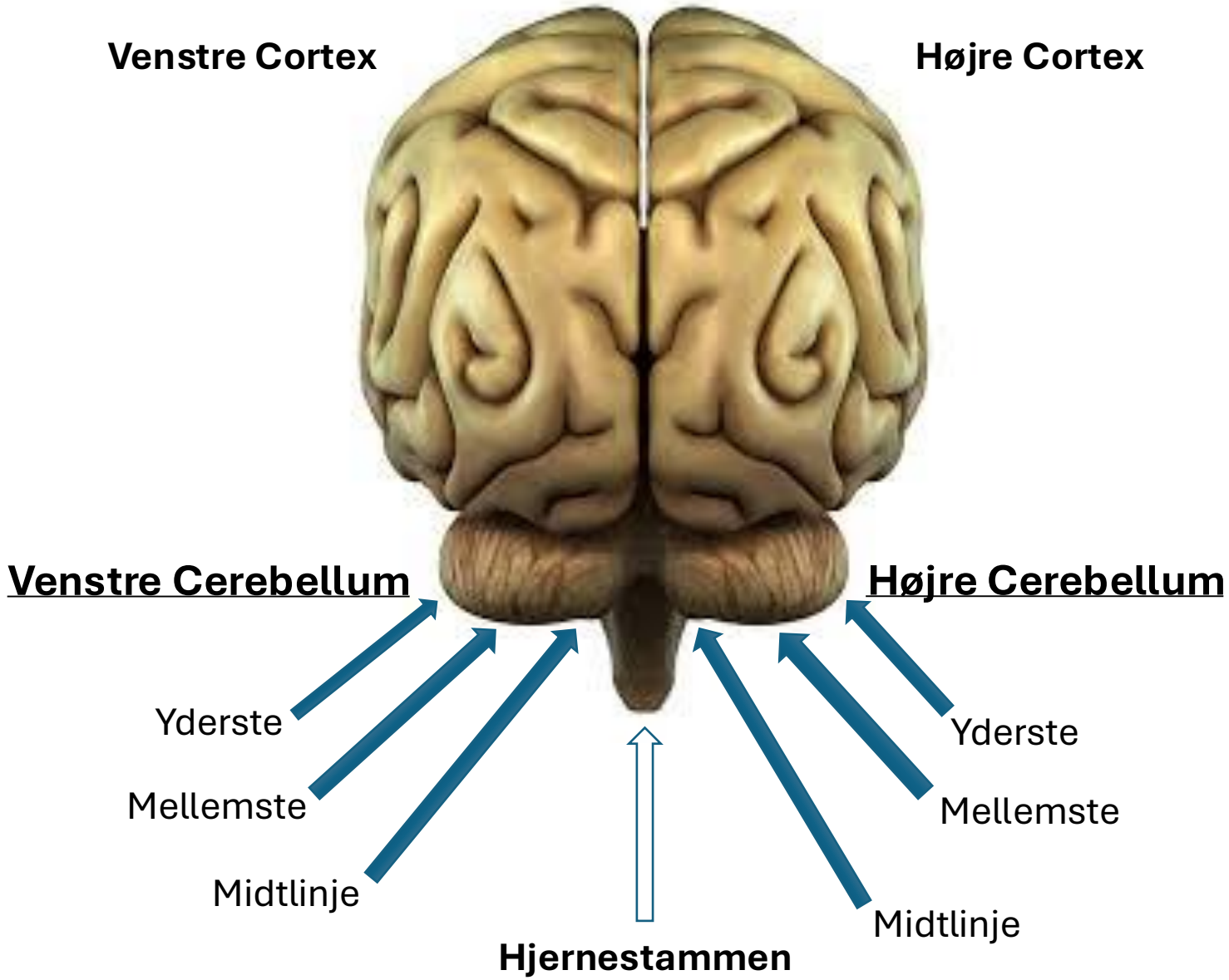


Cerebellum – anatomi og output

Yderste del:
Præcision og koordination (**A**B**C)**
Arme og ben – Hænder og fødder
Samme side

Mellemste del:
Præcision og koordination (**A**B**C)**
Arme og ben – Skulder og hofter
Samme side

Midtlinje:
Balance og kropsholdning (A**B**C)
Rygsøjle
Samme side



ABC

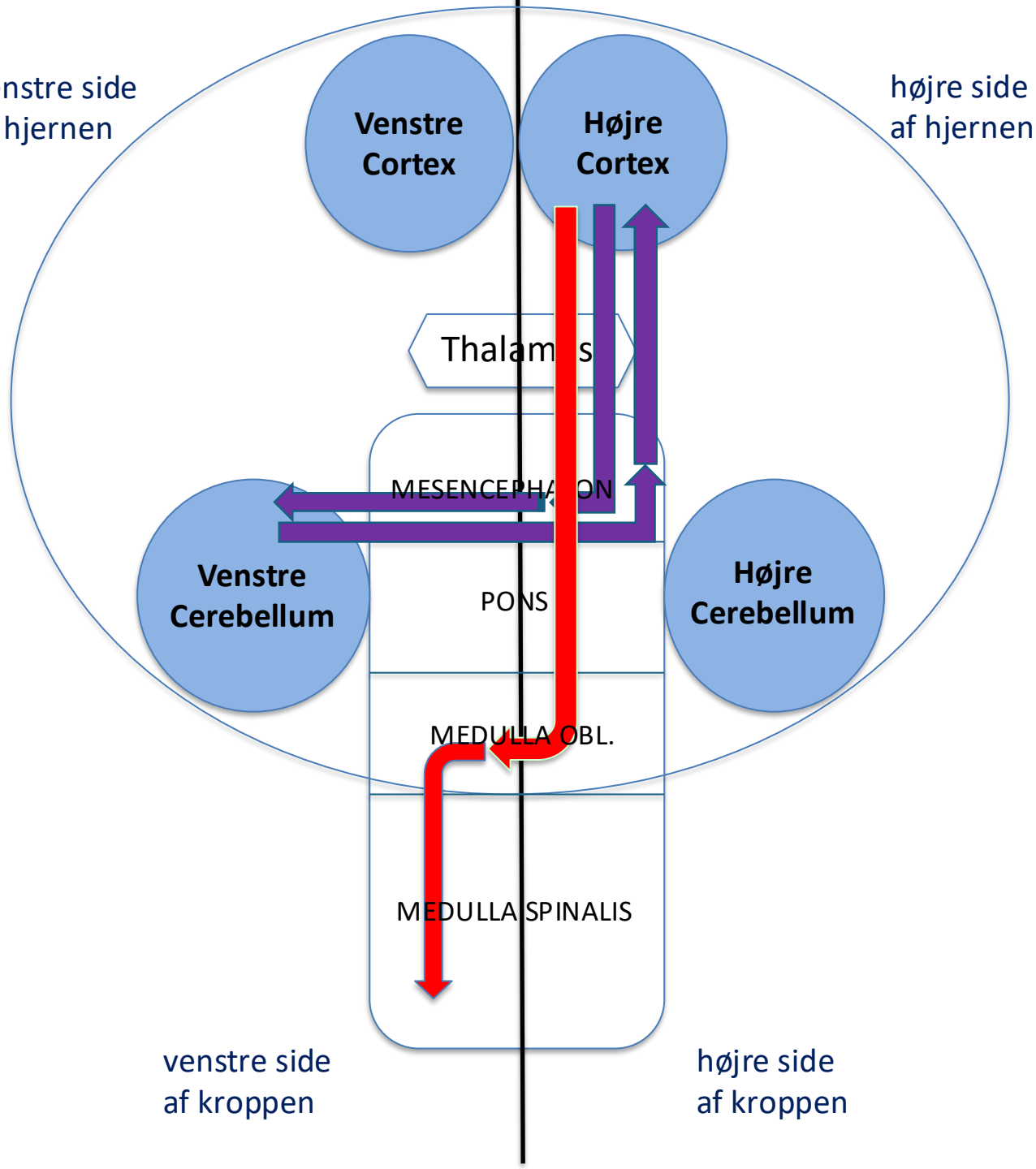
Præcision og koordinering af bevidste bevægelser

CORTICO-SPINALE BANE

Output:
Bevidst muskelaktivering
Fra: hø. Cortex (frontal)
Til: ve. side arm og ben

FEEDFORWARD/ FEEDBACK CORTEX/CEREBELLUM

Error detection og Error Correction af bevidste bevægelser i ve. side af kroppen

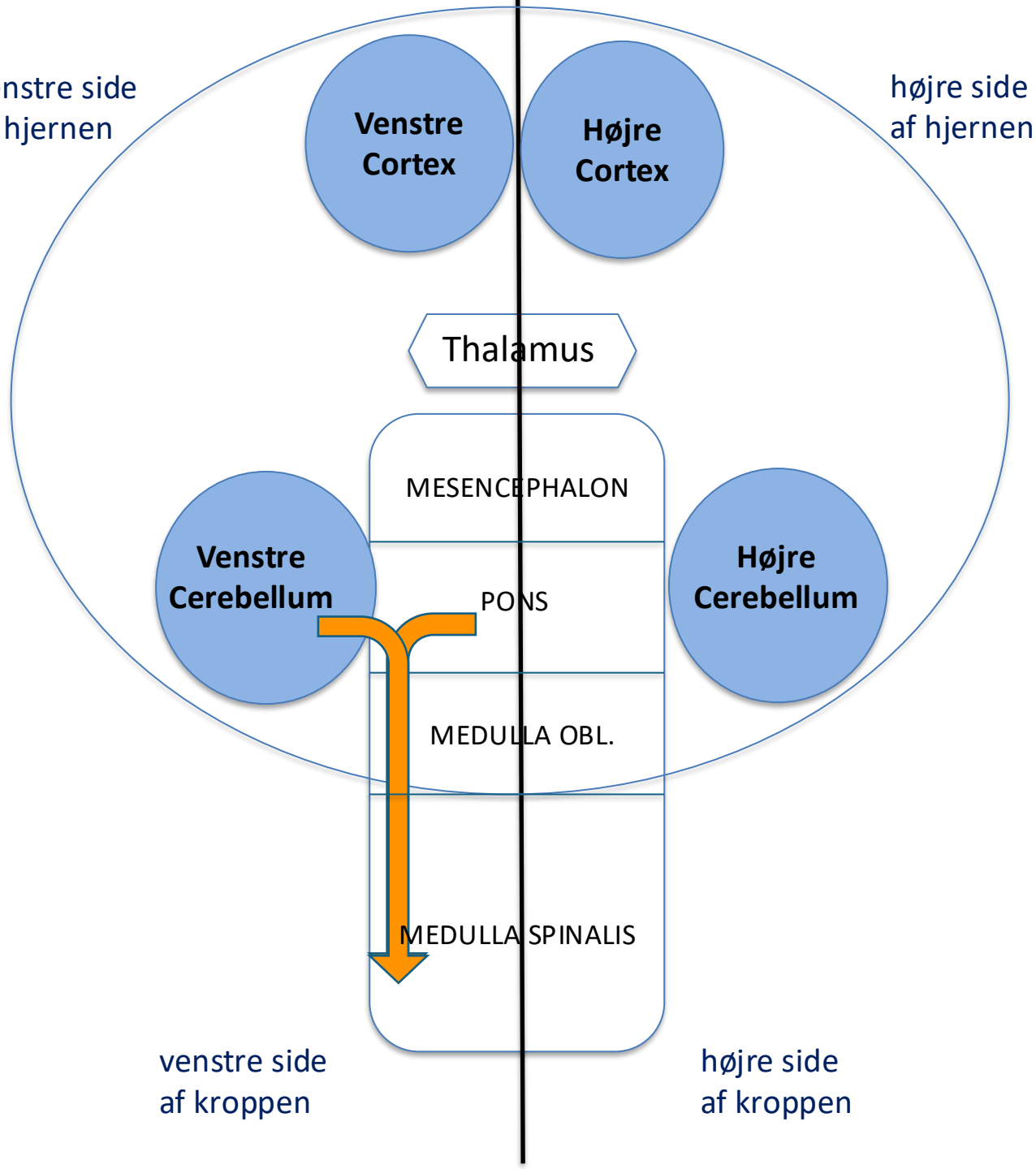


ABC
Vedligeholdelse af balance og kropsholdning

VESTIBULO-SPINALE BANE

Output:
Ubevidst aktivering af ekstensormuskler i rygsøjle, hofte og skulder
Fra: ve. Cerebellum (midtlinje) og Pons
Til:
ve. side ryg, hofte, skulder ekstensorer (laterale bane)

OBS:
Den Vestibulo-spinale bane har en medial bane, som sender ubevidst aktivering af nakke og øvre rygmuskler i begge sider



Cerebellum Udfordret?

Anamnese og Observation

Yderste og Mellemste (**A** B **C**)

- Klodset og fumletumlet
- Ukoordineret
- Taber og vælter ting
- Svært ved finmotorik og komplekse bevægelser
- Kan ofte snuble
- Ikke begejstret for bold og ketchersport

Midtlinje (A **B** C)

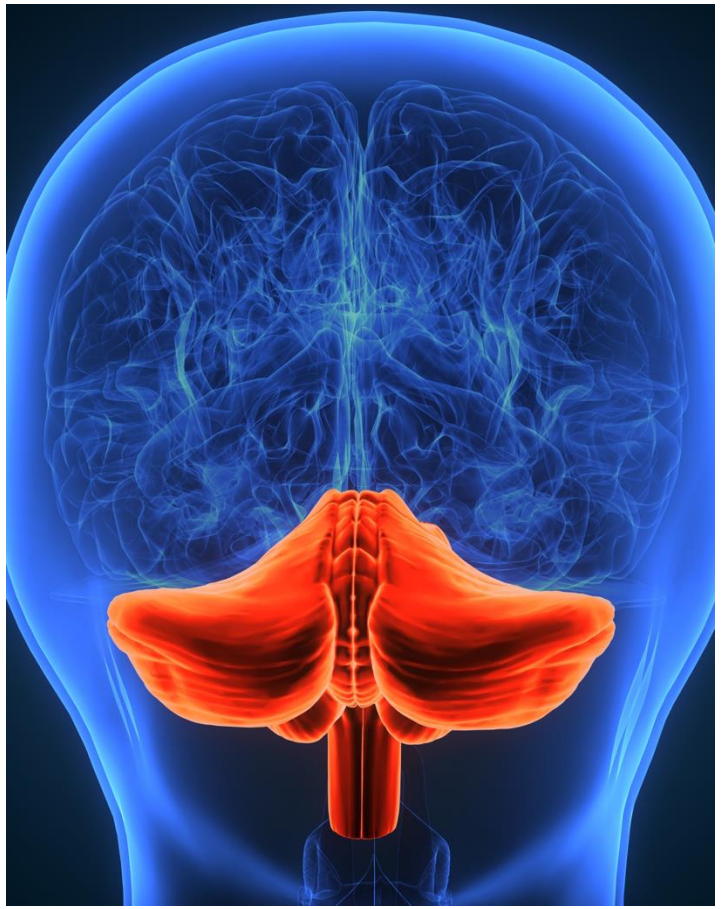
- Balanceudfordringer
- Historik med rygudfordringer
- Sammensunken rygholdning og indadroteret arme & ben
- Historik med vestibulære udfordringer
- Tendens til køre/søsyge
- Køber ikke turpas i Tivoli

Inputs til Cerebellum

Visuelle input

Vestibulære input

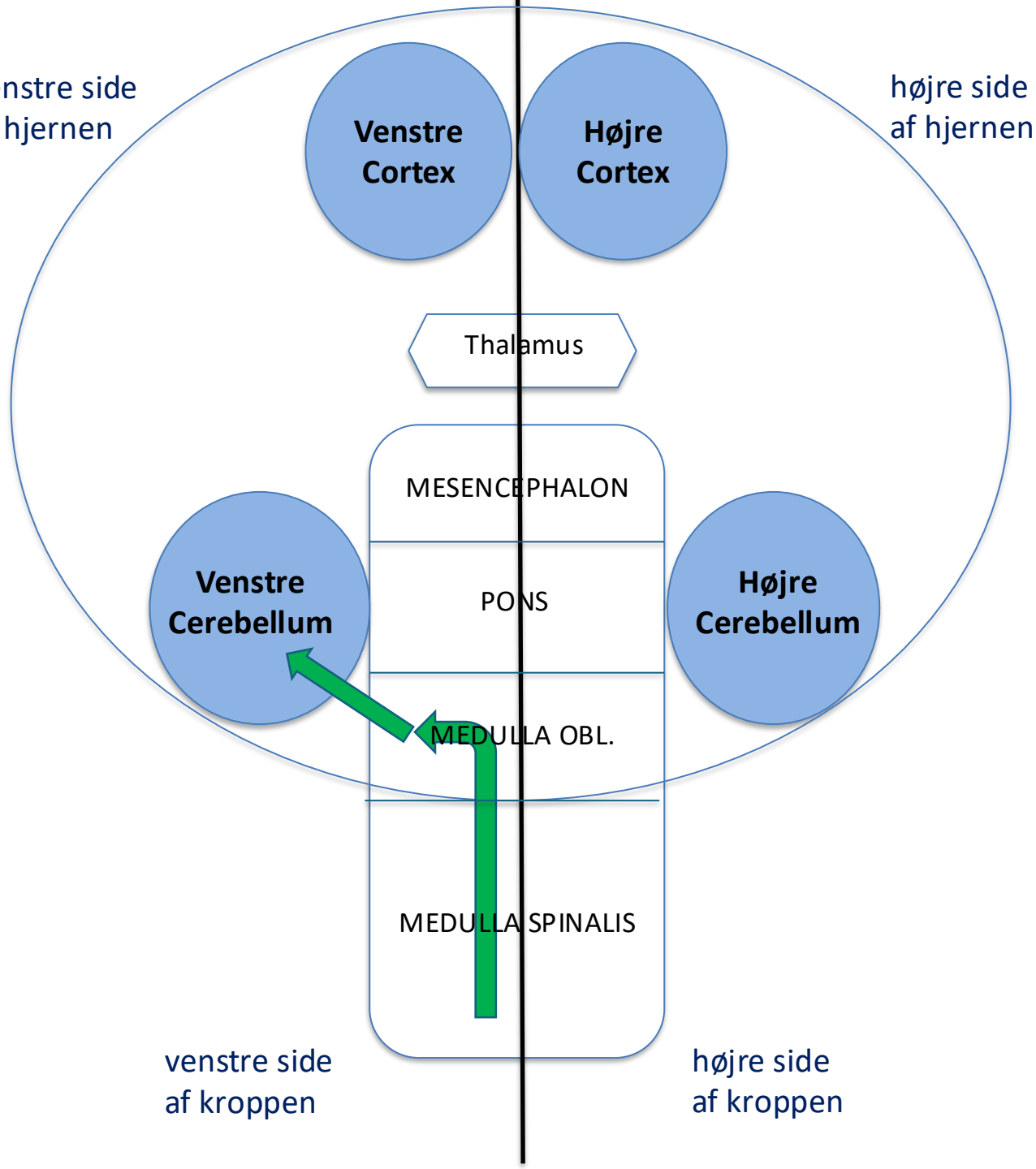
Proprioceptive input



- Proprioceptive inputs fra kroppen til samme side Cerebellum (se næste slide)
- Cerebellum har, i lighed med Cortex, kropskort, som benyttes til at forudsige kroppen.
- Cerebellums kropskort er integreret med input fra de 3 ovennævnte sensoriske systemer

SPINO-CEREBELLARE BANE

Input :
Mechanoreception
Fra: ve. side af kroppen
Til: ve. Cerebellum
Ubevidst proprioception



Bevægelsens **A** B **C**



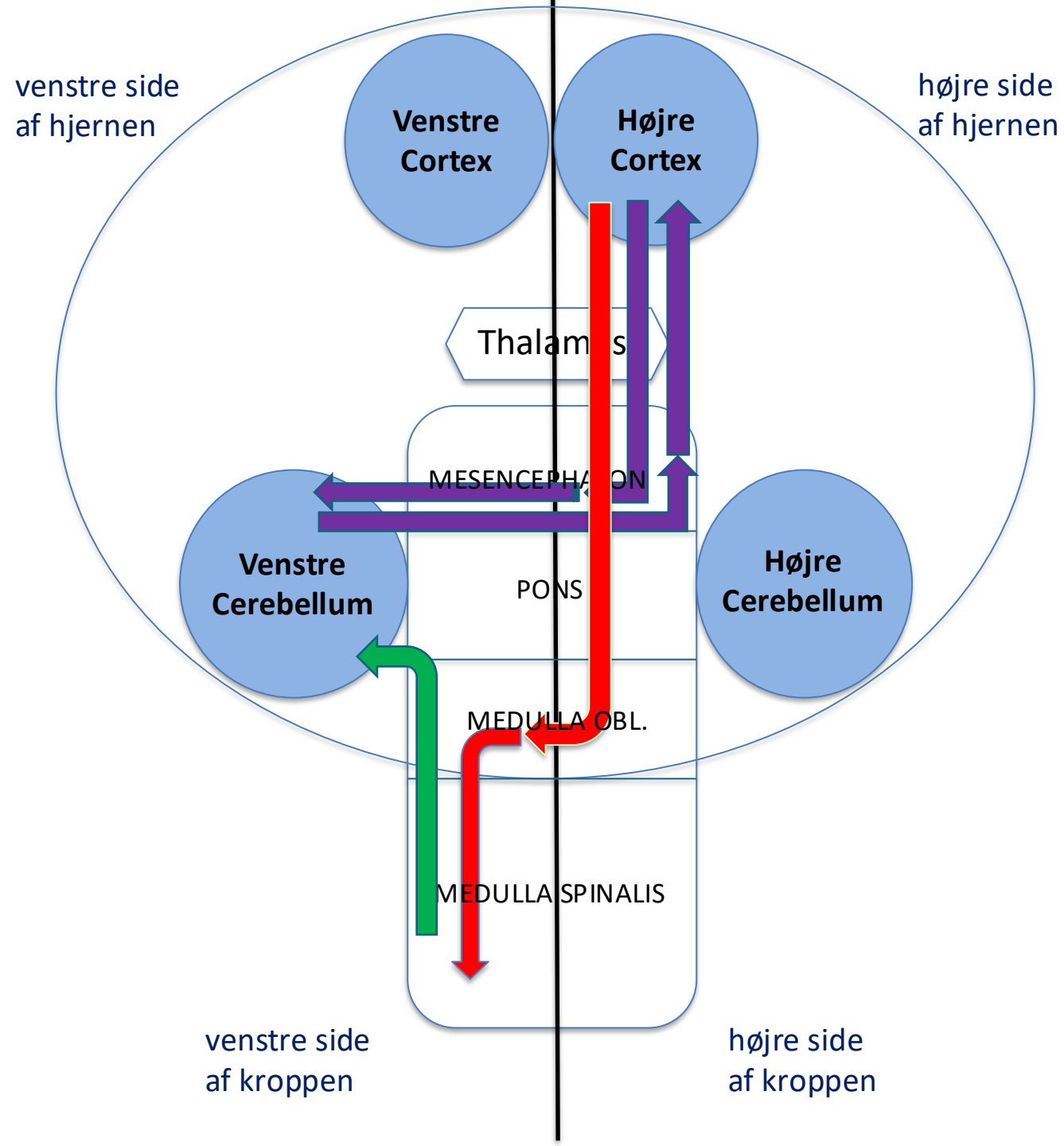
Feedforward/feedback kommunikation med Cortex

1. Motoriske del af Cortex i frontal lappen sender en bevægelsesplan til Cerebellum i hjernens modsatte side (feedforward)
2. Cerebellum sender sit forslag til planen tilbage til Cortex
3. Cortex sætter bevægelsen i gang via den Corticospinale bane
4. Bevægelsens sensoriske aktivering modtager Cerebellum i samme side via den Spino-cerebellare bane
5. Disse propriocetive input benytter Cerebellum til at foretage en Error Detection af ”ikke planlagte bevægelse”
6. Cerebellum sender nu en ny korrigeret plan tilbage til Motoriske Cortex (Feedback) – og hele processen starter nu forfra.

CORTICO-SPINALE BANE
Output:
Bevidst muskelaktivering
Fra: hø. Cortex (frontal)
Til: ve. side arm og ben

FEEDFORWARD/ FEEDBACK CORTEX/CEREBELLUM
Error detection og Error Correction af bevidste bevægelser i ve. side af kroppen

SPINO-CEREBELLARE BANE
Input :
Mechanoreception
Fra: ve. side af kroppen
Til: ve. Cerebellum
Ubevidst proprioception



Test og Øvelser

Cerebellum yderste/mellemste del

Præcision og koordination **A** B **C**

Tests:

1. Hånd-Taps
2. Fod-Taps

….og ved at vurdere klientens præcision og koordination i bevægelser - f.eks. BKØ

Øvelser:

Bevægekontrol Øvelser

…og i dag flere principper og forslag



Bevægelsens A **B** C

Balance er evnen til at holde kroppens tyngdepunkt over understøttelsesfladen. Balancekontrol er et ubevidst output der bl.a. er styret fra Cerebellums midtlinje
Proprioceptive, vestibulære og visuelle input er fundament for et godt balance-output



(A **B** C)

Ubevidst kontrol af Balance og Kropsholdning

Hvordan?

Cerebellums midtlinje aktiverer ubevidste motoriske outputs til:

1. Ekstensormuskler i rygsøjle, hofte og skulder (i samme side)

   Output mål: Ubevidst kontrol af balance, stabilitet og kropsholdning

   Nervebane: **VESTIBULO-SPINALE BANE** (laterale)

2. Nakke- og øvre ryg muskler (begge sider)

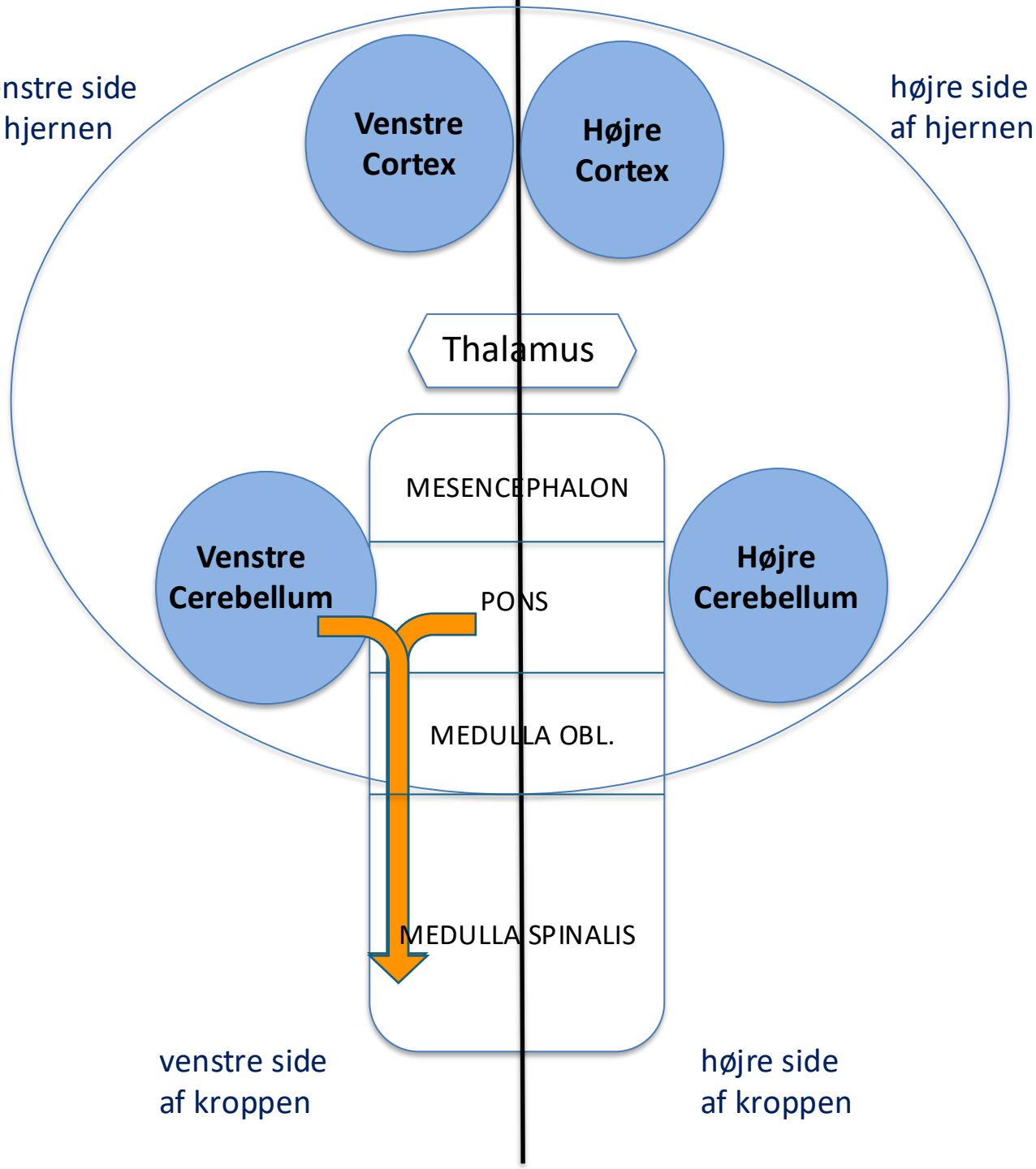
   Output mål: Ubevidst kontrol af hoved/nakke bevægelser

   Nervebane: **VESTIBULO-SPINALE BANE** (mediale)

VESTIBULO-SPINALE BANE

Output:
Ubevidst aktivering af ekstensormuskler i rygsøjle, hofte og skulder
Fra: ve. Cerebellum (midtlinje) og Pons
Til:
ve. side ryg, hofte, skulder ekstensorer (laterale bane)

OBS:
Den Vestibulo-spinale bane har en medial bane, som sender ubevidst aktivering af nakke og øvre rygmuskler i begge sider



Test og Øvelser

Cerebellum midtlinje

Balance og kropsholdning A **B** C

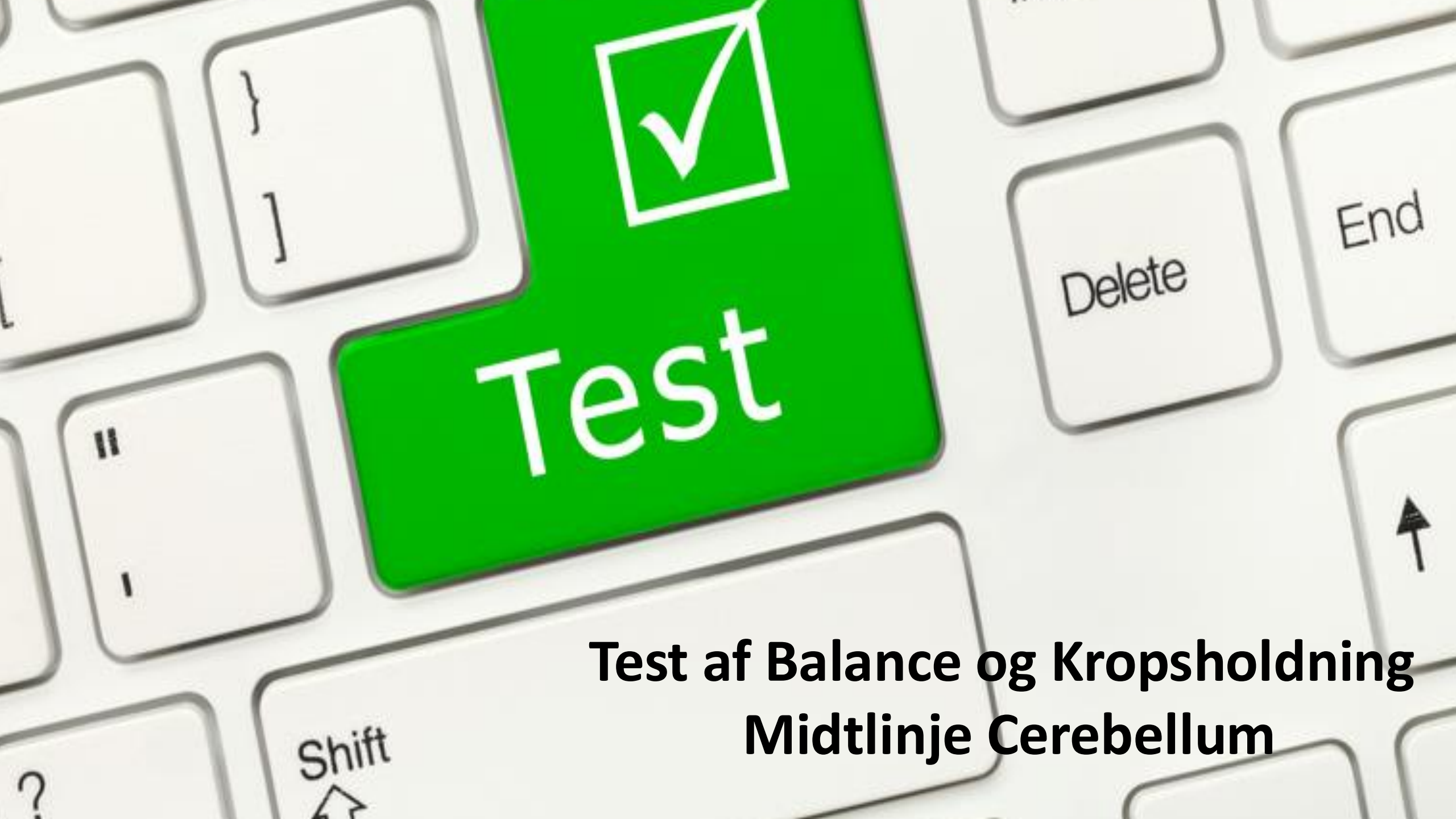
Tests:

1. Gang
2. Romberg
3. Romberg med puf
4. Èt bens balance

Øvelser:

1. Balanceøvelser stående og i bevægelse
2. Vestibulære øvelser
3. BKØ for rygsøjlen





Test af Balance og Kropsholdning
Midtlinje Cerebellum



Gang og Holdning

- Som første prioritet testes gang, gerne med samtidig kognitiv udfordring (Dual Task)
- Gangtesten har til formål at observere om der er nedsat aktivitet i Cerebellums midtlinje og de Vestibulo-spinale baner
- Rygsøjle, nakke/hoved, skuldre og hofter er i fokus

Gang test

Optimalt:

Arm/skulder:

- Spidsen af albue peger bagud
- Håndfladen vender ind mod hofte/yderside af lår

Hofte:

- Knæskal og fod peger 15 grader ud ved fremsving og isæt af fod.

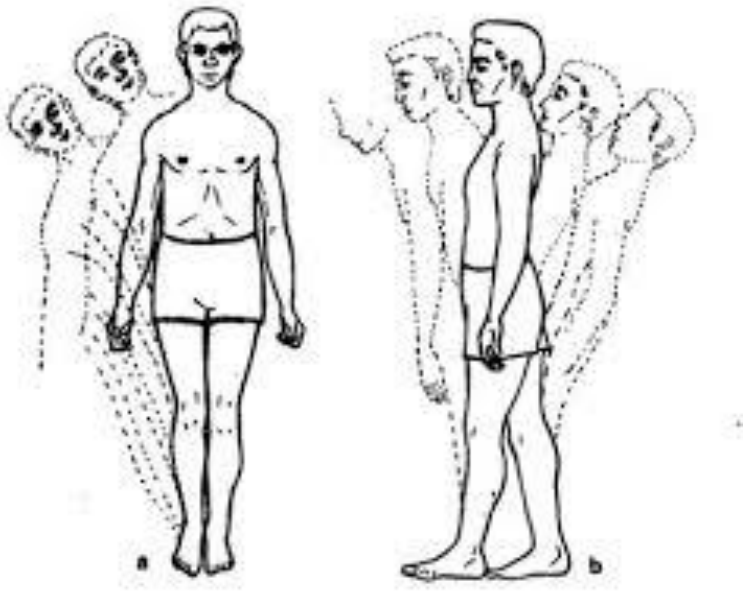
Ryg:

- Normalt svaj i lænd og normal runding i midtryg (35 grader)
- Hoved: Stabilt i ligeud acceleration
- Gangbredde: Går smallere end 30 cm
- Vendinger: Er sikker og stabil

Observer:

- Er der forøget indadrotation af skulderen? (spids af albue peger udad)
- Er der forøget indadrotation af hoften? (knæskal og fod peger indad)
- Er der formindsket svaj i lænden og er der forøget krumning i midtryggen?
- Er der ustabilt hoved? (”Wobble”)
- Kan der gås uden at træde udenfor 30 cm bred ”løber”? (A4-papir på bredden)
- Er der for stort svaj / usikker gang lige efter vendinger?

Romberg test



En klassisk neurologisk test samt ”rødt flag”, hvis den ikke bestås (og det ikke umiddelbart kan forklares af kendt sygdom).

Rombergs test har til formål at teste evnen til at balancere uden synets hjælp, og dermed kun vha. den proprioceptive- og vestibulære sans. Derfor tester Rombergs også funktionen i bagstrengs-, spino-cerebellare og vestibulære kerner og baner.

Udførelse:

- Samlede fødder – gerne uden sko
- Arme ned langs siden
- Lukkede øjne
- Stå bagved hvis du har spejl (ellers foran)
- Lad klienten stå i 30 sekunder (standard)

Den udføres først statisk og derefter med puf.

Romberg test

Optimalt:

- Lette posturale svaj i skiftende og varierende retning.
- Klienten virker afslappet.

Observer posturale svaj:

- Er de større end normalt?
- Er der en eller flere retninger der svajes mere ud i?
- Reagerer klienten med startle/sympaticus reaktion når øjnene lukkes?

Romberg med puf

Test:

- Forbered klienten på hvad der skal ske
- Puf klienten lidt ud af balance med et resolut puf på siden af skulder/overarm med flad hånd
- Puf på begge sider i uforudsigeligt mønster – vi ønsker at klienten overraskes af puffet

Optimalt:

- Klienten svajer få centimeter ud, og genvinder hurtigt balance og neutralstilling igen

Observer:

- Hvor langt falder klienten ud?
- Hvor hurtigt findes balancen igen?
- Sammenlign højre/venstre

Ét bens balance test

Denne test har samme formål som Romberg test. Det særlige ved ét bens testen er, at den giver et billede af funktionen i hhv. højre og venstre ben = hhv. højre og venstre midtlinje cerebellum.

Testen er især relevant til den aktive målgruppe, der har fokus på performance (men alle mennesker har behov for at kunne balancere på ét ben)

Udførsel:

- Stå i Romberg stilling med åbne øjne
- Løft det ene ben ved en knæbøjning
- (udføres efterfølgende med lukkede øjne)



Ét bens balance test

Optimalt:

Med åbne øjne 30 sekunder

Med lukkede øjne 15 sekunder

- Standfoden forbliver det samme sted
- Den frie fod rører ikke gulvet
- Det frie ben rører ikke standben
- Arme og krop korrigerer minimalt
- Øjne forbliver lukkede

Observer:

- Berører den frie fod gulvet eller standbenet?
- Flyttes eller løftes dele af standfoden?
- Udføres der meget store arm- eller kropsbevægelser?
- Forbliver øjnene lukkede hele tiden?
- Reagerer klienten med startle/sympaticus-reaktion når øjnene lukkes?
- Test begge sider og registrer hvor mange sekunder
- Udføres derefter med lukkede øjne

Smerter / Bevæge-problemer	Tests - bevidste bevægelser	Tests - Cerebellum	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Kropsrotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	**1. Gang** **2. Romberg** **3. Romberg med puf** **4. Ét-bens balance +/- syn** **5.Hånd-tap** **6.Fod-tap**	Smerte: 1. Området/ tæt på 2. Tidl. skade 3. SFS-områder 4. Modsat led **Cerebellum:** **1.Midterste** **2.Mellemste** **3.Yderste**	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smertegivende- el. problem-bevægelse Hvis uændret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område



ØVELSER

Præcision
Koordination

Cerebellum
Mellemste/Yderste
Arme og Ben

Cerebellum (Yderste/mellemste)

Træningsprincipper

Komplekse bevægelser

- Nye bevægelser
- Krav til præcision
- Krav til retningsskift
- Gerne ydre mål med bevægelsen
- Gerne rytme og hastighedsstyret

Bevægekontrol Øvelser

- Cirkler/8-tal gode
- Ydre modstand
- Forstyrrelse af bevægelse
- Retningsstyret
- Rytme/hastigheds-styret (metronome)

Bold Øvelser

- Kaste, gribe,sparke, drible, jonglere
- Retningsstyret
- Rytme/hastigheds-styret (metronom)

Komplekse BKØ
Håndled og ankler

1. 8 tal - Håndled
   i begge retninger
   8 tal - Ankelled
   Begge retninger og i 2 planer
2. 8 tal - Håndled
   Begge retninger og med metronome
3. Cirkler - Håndled og samme side ankel samtidig. Samme retning og modsatte retninger

Komplekse BKØ
Skulder og Hofte

1. 8 tal foran – Hofteled
   begge retninger
2. 8 tal foran - Skulderled
   Begge retninger, 2 planer (op/ned og hø/ve.)
3. 8 tal foran - Skulderled
   Begge retninger, elastik som modstand og forstyrrelse

Komplekse Bevægelser
Bold Øvelser

1. Kast bold op i luften og grib
2. Drible med bolden
3. Spil bold med Yogablok eller Bat



ØVELSER

Balance (stabilitet)
Kropsholdning

Cerebellum - midtlinje
Rygsøjlen

Cerebellum (midtlinje)

Træningsprincipper

Balance Øvelser

1. i stående
2. i bevægelse

Bevægekontrol Øvelser for Rygsøjle

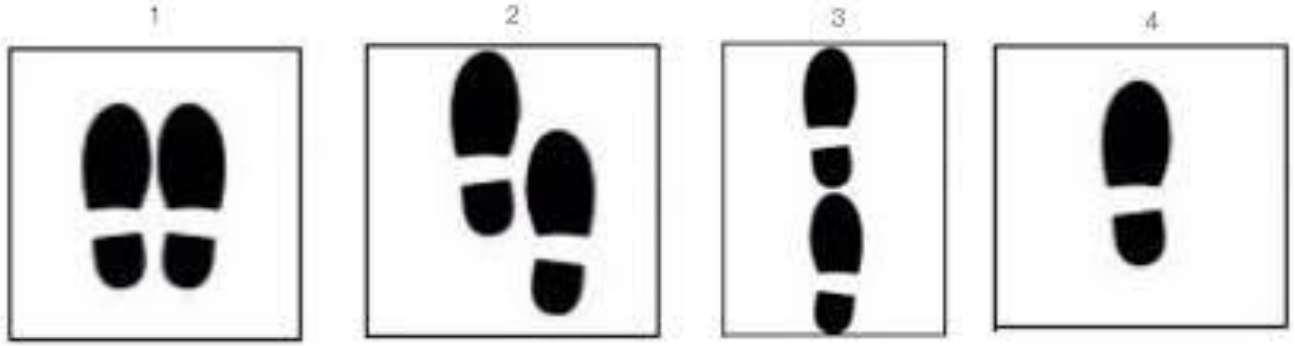
Vestibulære Øvelser

Balanceøvelser – i stående

Udvælg en understøttelsesflade (position af fødder), som passer den enkeltes niveau.

Derudover kan sværhedsgrad ændres ved f.eks. at:

- Bevæge torso, arme og/eller ben
- Udfordre med Boldøvelser
- Stå på ustabilt underlag
- Variere position af hovedet og/eller øjne
- Bevæge hovedet eller øjnene





Hovedbevægelser

Den vestibulære komponent i balanceøvelser

Angulære bevægelser

1. Horisontalt plan

   dreje hovedet

   NEJ-bevægelse

2. Frontalt plan

   Nikke hovedet
   JA-bevægelse

3. 2 diagonaler

   Kombi-bevægelser af
   de 2 ovenstående

Lineære bevægelser

1. Op og ned

   Bounce, hoppe, sjippe,
   squatte

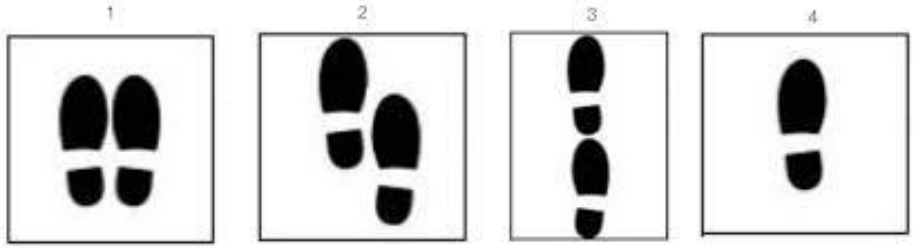
2. Side til side

   Gå frem med hovedet
   drejet, sidelæns gang/Lunges

3. Frem og tilbage

   Skub hovedet frem/tilbage,
   gå/løbe forlæns/baglæns

Balance i stående



Hoved- og øjenbevægelser

Eksempler

1. Hovedbevægelser – øjne fikseret
2. Hovedbevægelser – øjne følger med
3. Øjenbevægelser – hovedet fikseret

Torso, arm og ben bevægelser

Eksempler

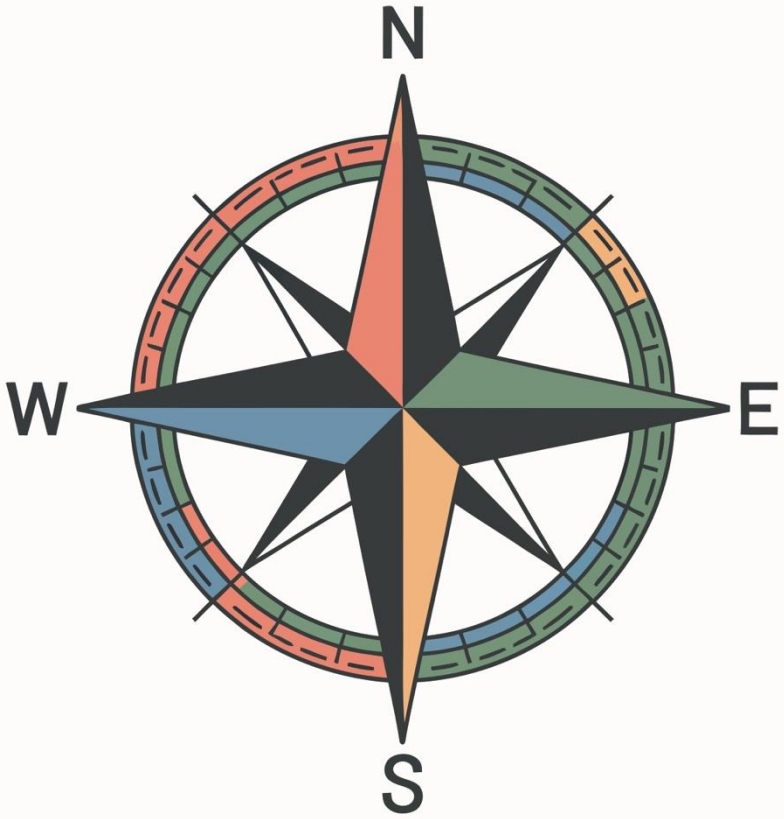
1. Skulder 8 taller
2. Ét bens dødløft
3. Boldøvelser

Balanceøvelser – i bevægelse

Eksempel:

Kompas Øvelsen

- Lunges (udfald) i kompassets 8 retninger

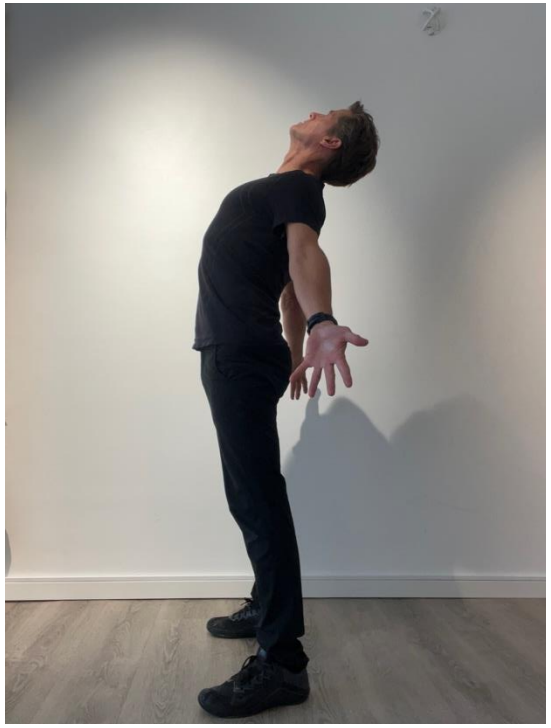


Bevægekontrol Øvelser for Rygsøjle

Rygsøjle
Forlængelse



Aktiv Ryg, skulder,
hofte ekstension



Rygsøjle
Cirkelbevægelser





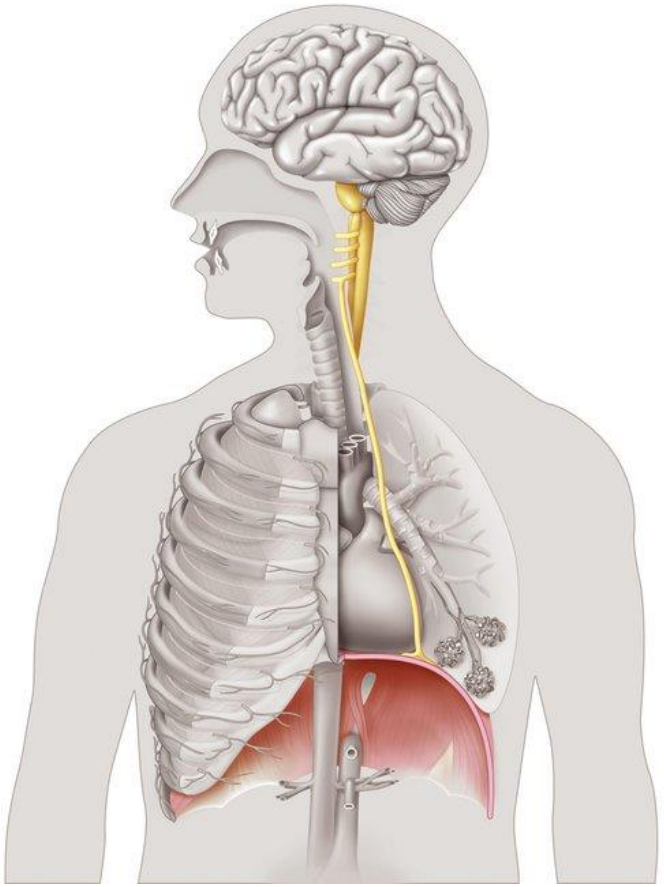
Åndedrættet / Vejrtrækningen

Hjernen har brug for 3 ting for at fungere

- Aktivering
- Brændstof
- Hvile/søvn

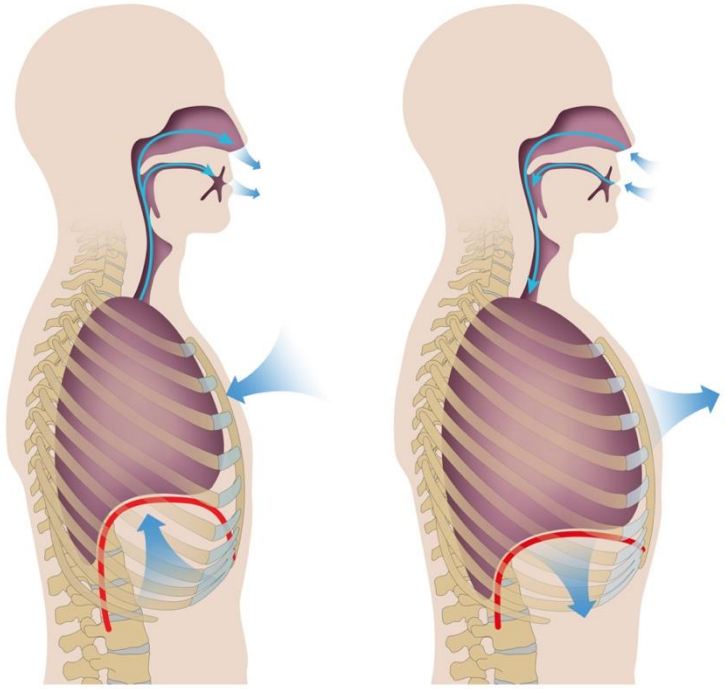
Åndedrættet og Hjernen

- Åndedræt er et af hjernens output
- Åndedrættet output har til formål at skabe en balance imellem ilt og kuldioxid i kroppen
- Åndedrættet er ubevidst styret – i høj grad fra Hjernestammen
- Åndedrættet kan også viljestyres, hvilket giver gode muligheder for at træne den
- Den vigtigste indåndningsmuskel er Diafragma. Nerven der aktiverer Diafragma er N. Phrenicus (C3-4).
- Vi har også en række andre skeletmuskler, der kan fungerer som hjælpende åndedrætsmuskler. Bl.a. intercostalmuskler, hals, nakke og brystmuskler
- I forhold til input, så vil åndedrætsbevægelsen aktivere sensoriske input til CNS fra lunger, hjerte og bughinder (interoception). Men også fra muskler og led, der er involveret i åndedrætsbevægelsen (proprioception)
- Neural plasticitet gælder også for åndedrættet Mennesket foretager 20.000-25.000 vejrtrækninger dagligt

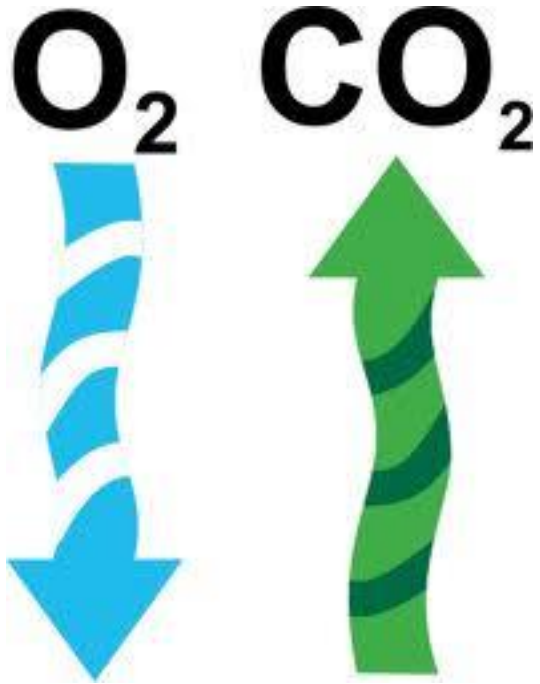


Vi tilgår åndedrættet fra 2 perspektiver

Biomekanisk/Proprioceptivt



Kemisk Balance



Åndedrætsøvelse
med biomekanisk og proprioceptiv fokus



Udfør viljestyret indånding med fokus på aktivering af Diafragma og intercostale muskler.

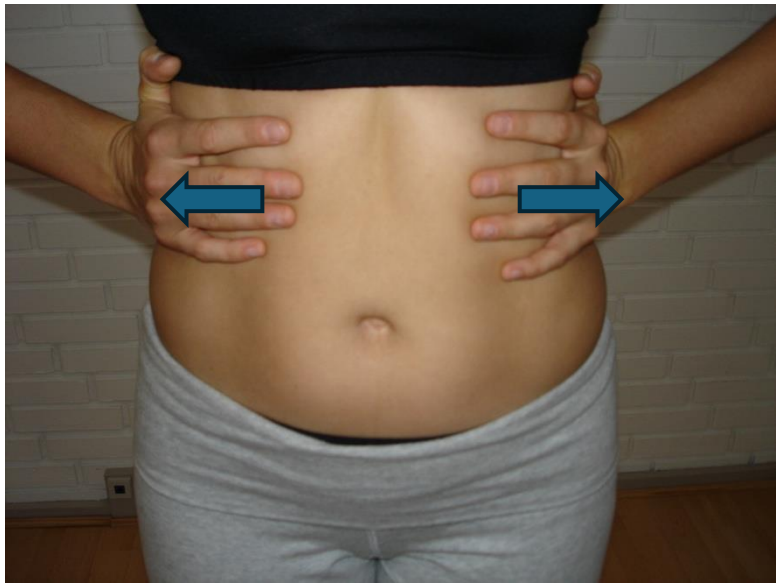
Fokus på 360 graders/3D udvidelse af nedre brystkasse og maven.

Du træner sensorisk opfattelse og motorisk kontrol af indåndingsbevægelsen.

Biomekanisk stimulerer du mobilitet af brystkassens og rygsøjlens led samt bindevæv omkring organer.

Diafragma er desuden en væsentlig bidrager til Core funktion

Indånding – diafragma/3D





Indånding – diafragma/3D

(Ribben/brystkasse)

- Startposition: Udgangsstilling kan være stående, siddende etc. Placer hænderne på siden af brystkassens nederste del, så tommelfingre har fat bagved, og de øvrige fingre fortil.
- Øvelsesudførsel : Lav en indånding ved at udvide dine ribben/brystkasse under dine hænder i alle retninger (frem/tilbage/til siden). Maven bør også udvide sig.

Under bevægelsen skal :

- Indåndingen (og udånding) ske gennem næsen.
- Skuldre og øvre del af brystkassen være i ro.

Need to know fra dagen:

Cerebellums ABC
Hvilken funktion har cerebellums midtlinje, mellemste og yderste del?
Hvilken sides cortex samarbejder højre cerebellum med? (og vice versa)
Hvordan spotter du en person med Cerebellum udfordringer?
Præcis udførelse af cerebellum tests
Træningsprincipper for midtlinje, mellemste og yderste cerebellum (blå)
Øvelse: Indånding – Diafragma/3D
Hvilke gode argumenter er der for øvelsen ”Indånding – diafragma/3D”